

TESTES DE SOFTWARE

ANDREW CLARCK

EXERCÍCIOS

1 – Sistema: app de pedidos com módulos separados de Carrinho, Pagamento e Estoque.

Tarefa: dê 1 exemplo de teste unitário (testando 1 módulo isolado) e 1 exemplo de teste

de integração (testando 2 módulos se comunicando) para esse sistema.

- **Teste unitário:**
Testar se quando o pagamento via PIX é solicitado, ele gera uma chave e um QR Code com o valor exato a ser pago, e para o destinatário correto.
- **Teste de integração:**
Testar se quando o estoque de um item está vazio, é possível adicionar esse item ao carrinho e fazer o pedido do mesmo jeito, enviando o usuário para o pagamento.

2 – Sistema: app de pedidos (Cantina Bella Vita).

Tarefa: para cada situação, diga se é Caixa Branca, Preta ou Cinza — e justifique em 1 frase o porquê, não só a classificação:

a) O dev testa se todos os if/else de uma função de cálculo de troco são percorridos;

- **Caixa Branca**, porque é o dev que está fazendo a verificação, e o código é completamente conhecido.

b) O QA testa se o pedido é confirmado corretamente sem olhar o código, só usando o app;

- **Caixa Preta**, porque o QA não conhece nada do código, está testando apenas o ponto de vista do usuário.

c) O QA sabe que existe uma validação de estoque no banco e testa cenários de concorrência via requisições, sem ver o código;

- O QA conhece parcialmente a estrutura do código, e usa esse conhecimento para decidir o que testar melhor, ele testa externamente, portanto **Caixa Cinza**.

d) Um dev revisa o código de um colega e, ao ver que existe um try/catch silencioso, decide testar propositalmente um cenário de erro de rede, mesmo usando só a interface do app pra isso.

- **Caixa Cinza**, pois o tester teve conhecimento interno do código, mas executou o teste de forma externa.

3 – Sistema: app de pedidos vai lançar uma funcionalidade nova: agendamento de pedido para horário futuro.

Para essa funcionalidade nova, definam:

- **Um teste de nível Unitário (o que testar isoladamente?);**
 - Testar se é possível agendar um pedido para uma data que já passou.
 - Caixa Preta, não é necessário ter conhecimento do código para fazer esse teste, basta selecionar uma data passada.
- **Um teste de nível de Integração (quais módulos precisam se comunicar aqui?);**
 - Testar se ao agendar um pedido, o estoque salva um item para este pedido, impedindo que o estoque se esvazie na data que o pedido é para ser enviado.
 - Caixa Cinza, o teste seria feito no app, agendando um pedido, porém, seria necessário acessar as informações do banco para ver se o estoque salvou o item desse pedido.
- **Um teste de nível de Sistema (qual o fluxo completo, ponta a ponta?);**
 - Teste de adicionar um produto ao carrinho, agendá-lo, pagar (caso seja obrigatório pagar para agendar) e ver se o pedido é enviado na data marcada.
 - Caixa Branca, não é necessário ter conhecimento algum do código para fazer esse procedimento
- **Um critério de aceitação que o cliente do restaurante definiria para aprovar essa funcionalidade.**
 - Se o pedido foi enviado na data marcada.
 - Caixa Branca, o cliente não tem conhecimento nenhum do código.

Para cada um dos 4 itens, digam também se o teste seria mais naturalmente Caixa Branca, Preta ou Cinza — e por quê.

4 - Situação: Um colega de equipe argumenta o seguinte:

"Não faz sentido gastar tempo com teste de nível de Sistema se todos os módulos já passaram nos testes de Integração, se as partes se comunicam bem, o sistema todo funcionando é consequência."

Tarefa: vocês concordam com esse argumento? Deem um exemplo de bug que passaria por todos os testes de integração (módulos combinados dois a dois) mas ainda assim quebraria no teste de Sistema (fluxo completo com 3+ módulos envolvidos ao mesmo tempo).

Não concordo. Os testes de Integração verificam se os módulos funcionam bem juntos, mas não significa que o sistema completo funcione corretamente.

Ex:

- Carrinho + Pagamento → funciona.
- Pagamento + Estoque → funciona.
- Carrinho + Estoque → funciona.

Mas, no fluxo completo, pode existir um bug em que o carrinho aplica um desconto, mas envia o valor original para o pagamento. Cada integração isolada funciona, porém, quando os três módulos são usados juntos, o cliente é cobrado com o valor errado.